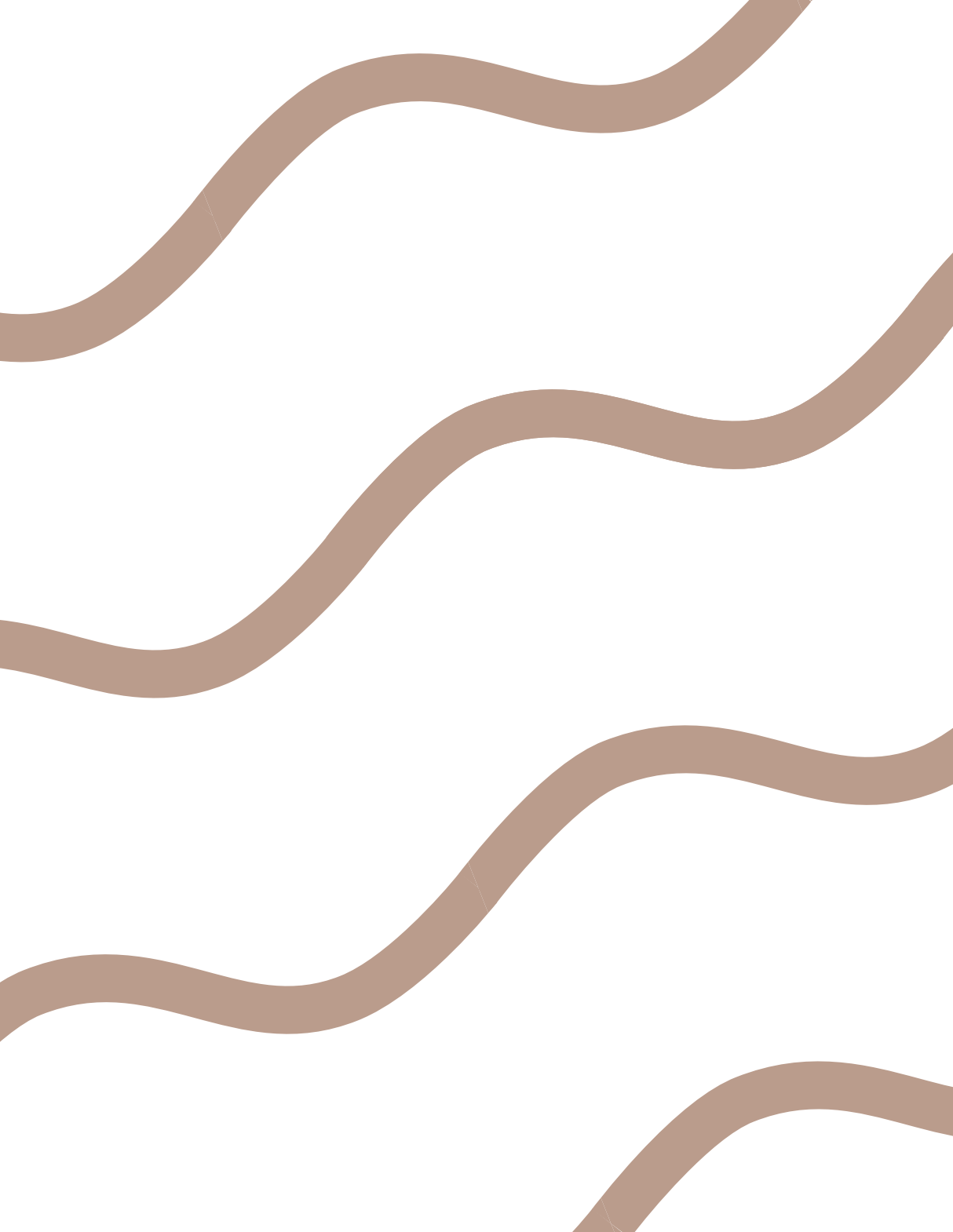




一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的。请将所选选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设函数 $f(x) = 1 + 2x^2 + o(x^2)$, $x \in \overset{\circ}{U}(0, \delta)$, 且 $f(0) = 1$, 则下列命题:

① $f'(x) = 4x + o(x)$, $x \in \overset{\circ}{U}(0, \delta)$; ② $f'(0) = 0$;

③ $f''(0) = 4$;

④ $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内为凹函数.

正确的个数是().

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(1) 答案 选(A).

解 由题意, $f(x) - 1 = 2x^2 + o(x^2)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + o(x^2)}{x} = 0,$$

所以 $f'(0) = 0$, 故②正确.

取 $a(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数}, \\ x, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$ 令 $f(x) = 1 + 2x^2 + x^2 a(x)$, 则当 $x \neq 0$ 时, $f(x)$ 不连续, 故①, ③,

④均不正确.